A Beale-kód története

Egy férfiról szól, aki egy hatalmas, húszmillió dolláros vagyont ásott el valahol. Hogy hova, arra csak néhány titkosírással telerótt papírlap (az úgynevezett Beale-papírok) utal - ha utal. Mindhárom lap számokkal volt teleróva, és ezek tartalmazták az összes fontos tudnivalót: az első leírta, hol van a kincs, a második körvonalazta, miből is áll, a harmadik pedig azokat a rokonokat sorolta fel, akik követelhetik belőle a részüket.

71,194,38,1701,89,76,11,83,1629,48,94,63,132, 16, 111,95,84,341,975,14,40,64,27,81,139,
213 ,63, 90,1120,8,15,3,126,2018,40,74,758,485,604,230,436,664,582, 150,251,284,308,
231,124,211,486,225,401,370,11,101,305,139,189,17,33,88,208,193,145, 1,94,73,416,918,
263,28,500, 538,356,117,136,219,27,176,130, 10,460,25,485, 18,436,65,84,200,283, 118,
320,138,36,416,280,15,71,224,961,44,16,401,39,88,61,304,12,21, 24,283,134,92,63,246,
486,682,7,219,184,360,780, 18, 64,463,474, 131, 160,79,73,440,95,18,64,581,34, 69,128,
367,460, 17,81, 12, 103,820, 62, 116,97,103,862,70,60,1317,471,540,208, 121,890,346,36,
150,59,568, 614,13,120,63,219,812,2160,1780,99,35,18,21, 136,872, 15,28, 170,88, 4,30,
44,112,18,147,436,195,320,37,122,113,6, 140,8, 120,305,42,58, 461,44,106,301,13, 408,
680,93,86,116,530,82, 568,9, 102,38,416,89,71, 216,728,965,818,2,38,121,195,14,326, 148,
234, 18,55, 131,234,361,824, 5,81,623,48,961,19,26,33,10, 1101,365,92,88,181,275,346
,201,206,86, 36,219,324,829,840,64,326, 19,48, 122,85,216,284,919,861,326,985, 233,64,
68,232,431,960,50,29,81,216,321,603, 14,612,81,360,36,51,62, 194,78,60,200,314,676,
112,4,28,18,61, 136,247,819,921, 1060,464,895, 10,6,66,119,38,41,49,602,423,962,
302,294,875, 78, 14,23, 111, 109,62, 31,501,823,216,280,34,24,150,1000,162,286, 19,21,
17,340, 19,242,31, 86,234,140,607,115,33,191,67,104,86,52,88,16, 80, 121,67,95, 122,216,
548,96,11,201,77,364,218,65,667,890,236, 154,211, 10,98,34, 119,56, 216,119,71,218,1164
,1496, 1817,51,39,210,36,3, 19,540,232,22, 141,617, 84,290,80,46,207,411,150,29,38,46,
172,85, 194,39,261,543,897,624, 18, 212,416,127,931,19,4,63,96,12,101,418, 16, 140,230,
460,538, 19,27,88, 612,1431,90,716,275,74,83,11,426,89,72,84, 1300, 1706,814,221, 132,
40,102,34,868,975,1101,84,16,79,23, 16,81, 122,324,403,912,227,936,447, 55,86,34,43,
212,107,96,314,264, 1065,323,428,601,203, 124,95,216, 814,2906,654,820,2,301,112,176
,213, 71,87,96,202,35,10,2,41,17,84, 221,736,820,214,11,60,760.

A közreadó sikeresen megfejtette a második Beale-papírt. Akárcsak az első és a harmadik, ez is számokkal van teleírva, és a közreadó feltételezte, hogy mindegyik szám egy betűt jelöl. A papíron olvasható számok skálája azonban jóval meghaladja az ábécé betűinek számát, amiből arra következtetett, hogy olyan kóddal van dolga, amelyben egy-egy betűt több szám jelöl. Az egyik ilyen sifrírozási eljárás, amely megfelel ennek a feltételnek, az úgynevezett könyvkód, amikor egy könyv vagy valamilyen más szöveg a kulcs.

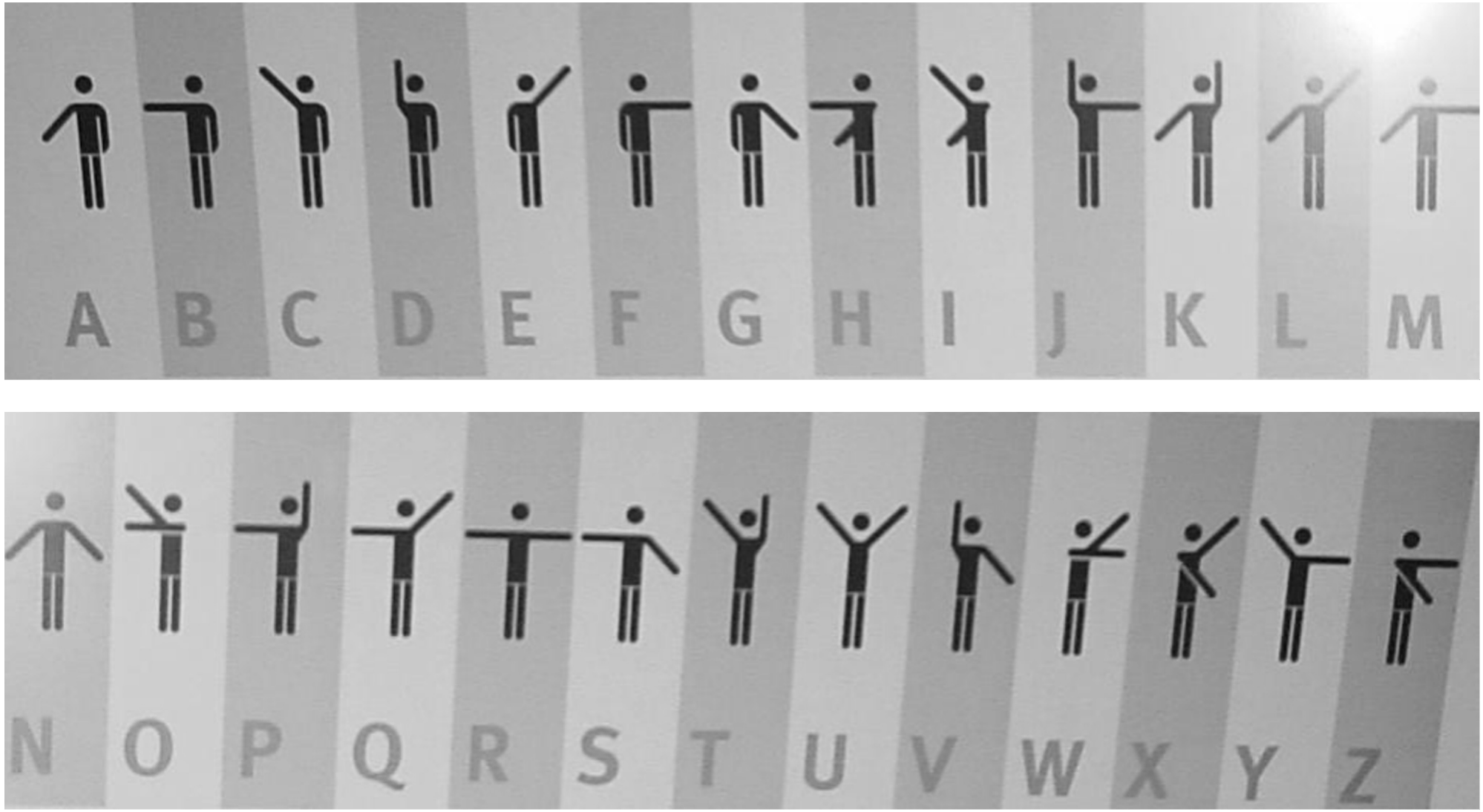
A sifrírozó először is megszámozza a kulcs szöveg szavait. Ezután mindegyik szám az általa jelzett szó első betűjének sifréje lesz. Az üzenetet ezek után úgy lehet kódolni, hogy a nyílt szöveg betűit a listán mellettük szereplő számokkal helyettesítjük. Ha a címzettnek birtokában van a kulcs szöveg, az üzenet desifrírozása gyerekjáték. Ha azonban egy harmadik fél csupán a kódszöveget fogja el, akkor a kriptoanalízis eredménye attól függ, hogy sikerül-e valamiképpen kideríteni, mi a kulcsszöveg.

A füzet közreadója így ír: "Ezen idea előttem lebegvén, próbát tevék minden könyvvel, mire csak kezem rátenni módomban volt, megszámoztam betűit s összevetém a kézirat számjegyeivel, ámde mindhiába, mígnem a Függetlenségi nyilatkozat meg nem adá az egyik papírhoz a kulcsot, s újra fölszítá reménységeimet." Kiderült, hogy a második Beale-papír kulcsszövege a Függetlenségi nyilatkozat, és szavainak megszámozása révén elolvasható.

„Bedford megyében, körülbelül négymérföldnyire Bufordtól, egy üregben vagy barlangban a következő holmikat helyeztem el, melyek azon illetők tulajdonai, kik a harmadik lapon fölsorolva vannak, úgysmind:
Az első tétel állt egyezertizennégy font aranyból és háromezer-nyolcszáztizenkét font ezüstből, miket 1819 novemberében rejtettem oda. A második tétel elhelyezésének 1821 december havában jött el sora, és állt kilencszázhét font aranyból meg ezerkétszáznyolcvannyolc font ezüstből, továbbá ékszerekből, miket St. Louisban szerzettem ezüst fejében, kímélendő magam a nagy súly szállításától, s mik tizenháromezer dollárt érnek…”

A kriptográfusok többféle módszerrel is próbálkoztak a Függetlenségi nyilatkozat révén: hátulról előre számozták, vagy épp minden második szavát vették csak figyelembe és így tovább, de egyik sem vált be. Az egyik probléma az, hogy a sifrék között olyan magas szám is szerepel, mint a 2906, míg a Függetlenségi nyilatkozat mindössze 1322 szóból áll. Más szövegekkel és könyvekkel is megpróbálkoztak, sokan pedig úgy vélekednek, hogy az első és a harmadik papírt egészen más módszerrel titkosították.

Beale kódnak van egy nagy előnye: mégpedig az, hogy mindössze egyszer használták, s mivel ilyen hatalmas kincsről volt szó, könnyen lehetséges, hogy Beale az első és a harmadik oldal esetében erre az egy alkalomra egy külön kulcs szöveget készített. Az egyik feltételezés szerint az első Beale papír **szupersifrírozás**sal van titkosítva, azaz a már kódolt szöveget kódolták egy másik módszerrel tovább.

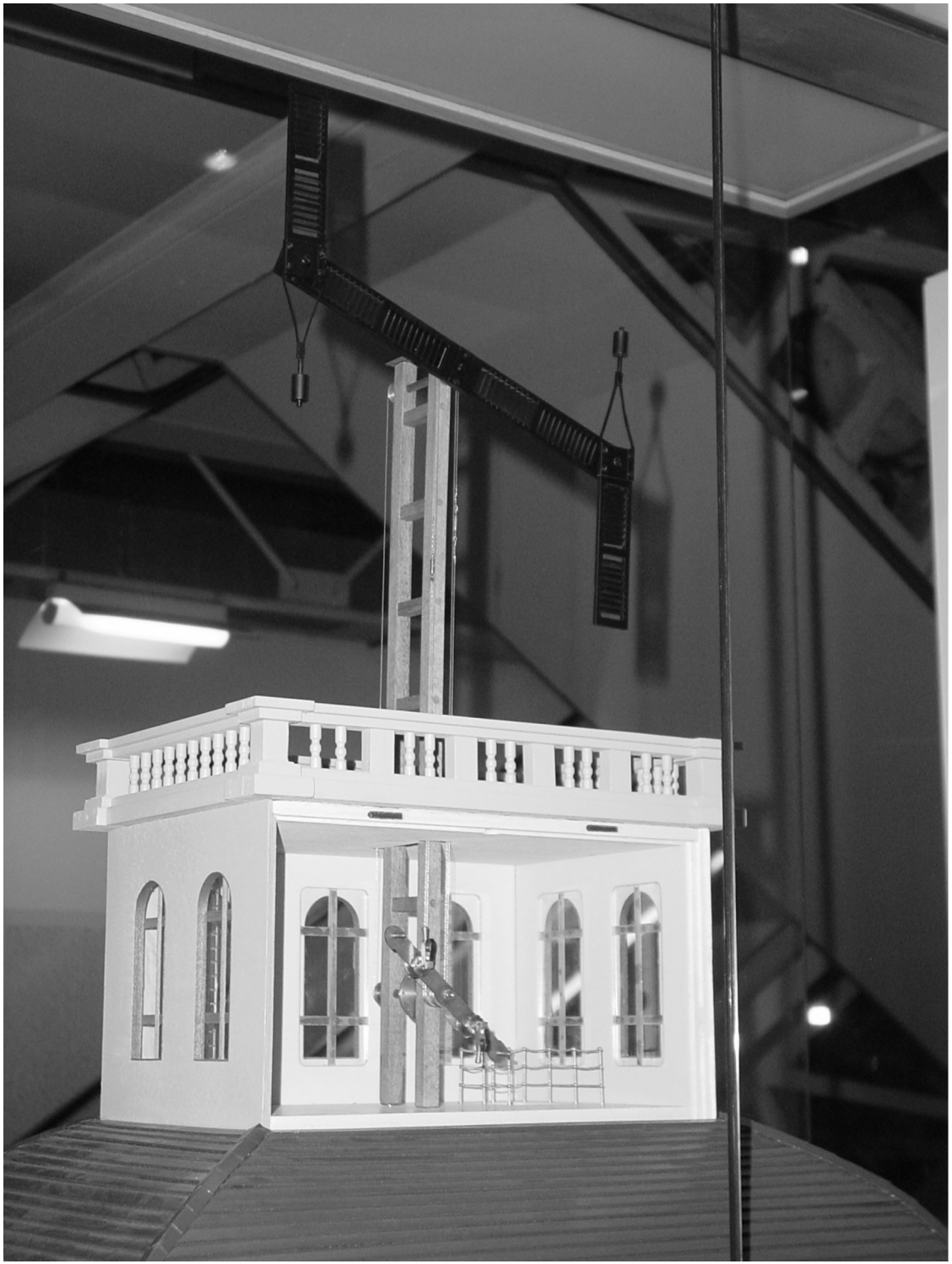

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

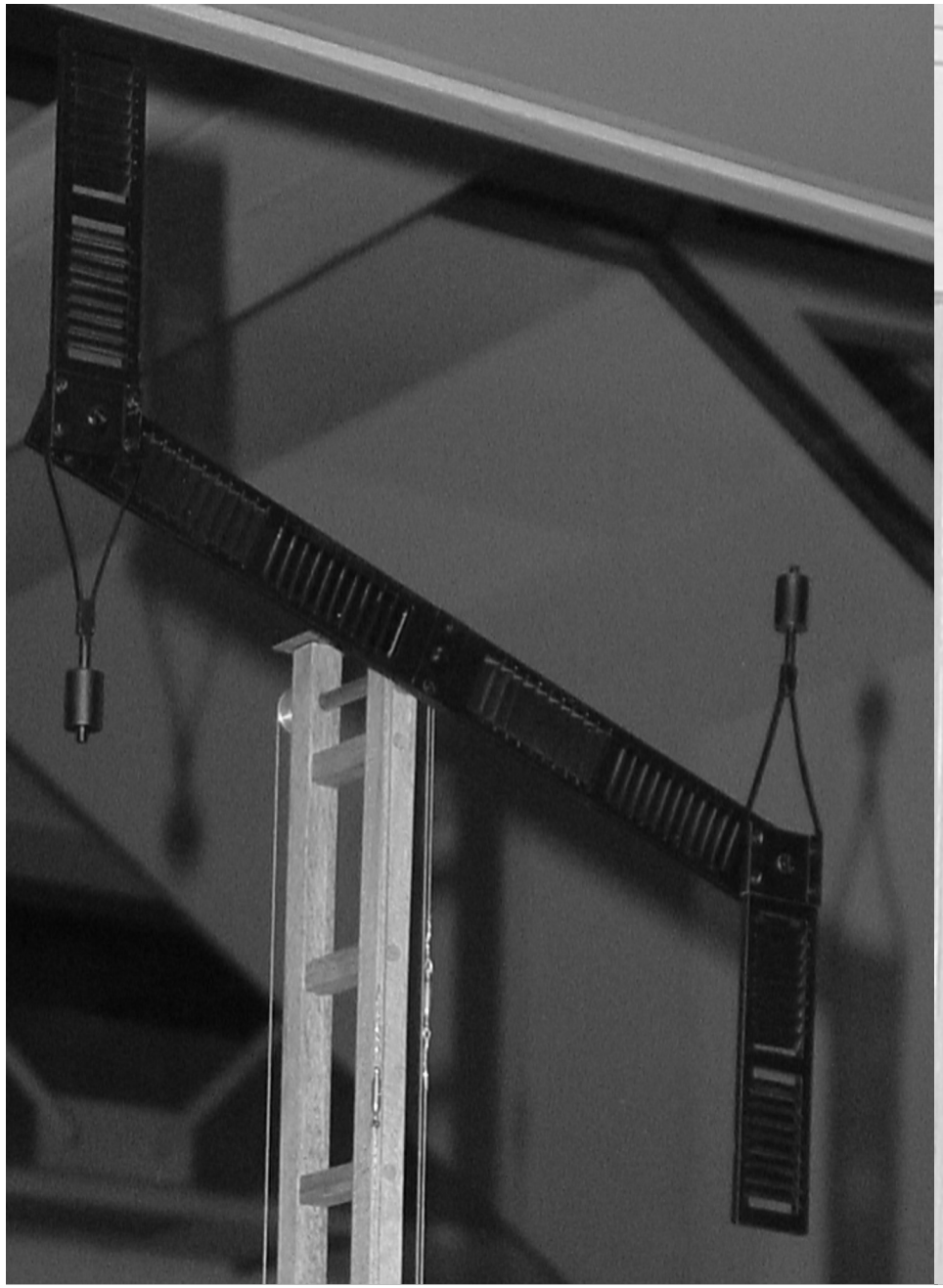
Chappe-féle optikai távíró (1793-1835)

Az őrház tetején egy magasba emelkedő árbocrúdra három-öt méter hosszú, mozgatható kart szereltek fel, amelynek mindkét végéhez két méter hosszú, szintén mozgatható szárny kapcsolódott.
Rácsos szerkezetűek voltak, hogy szél ne tudja megrongálni a berendezéseket.
A jelzőelemeket az őrházból lehetett mozgatni két fogantyú segítségével.
A fogantyúk a közvetítő rudazat segítségével a középső kart négy különböző állásba, míg a szárnyakat hét-hét különböző állásba tudták állítani.
Így a szemaforral összesen 196 különböző jelzést lehetett küldeni.











Ez a nagy mennyiségű kombináció az ABC kis- és nagybetűinek továbbításán kívül arra is lehetőséget adott, hogy a gyakrabban használt szavakat külön jellel jelöljék.

Az őrházakat úgy helyezték el, hogy a távírászok távcső segítségével jól lássák a szomszédos torony jelzéseit (kb. 12-25 km).

A leolvasott jelzést a távírász a fogantyúk segítségével néhány pillanat alatt beállította a saját jelzőberendezésén, majd várta a következő jelzést.

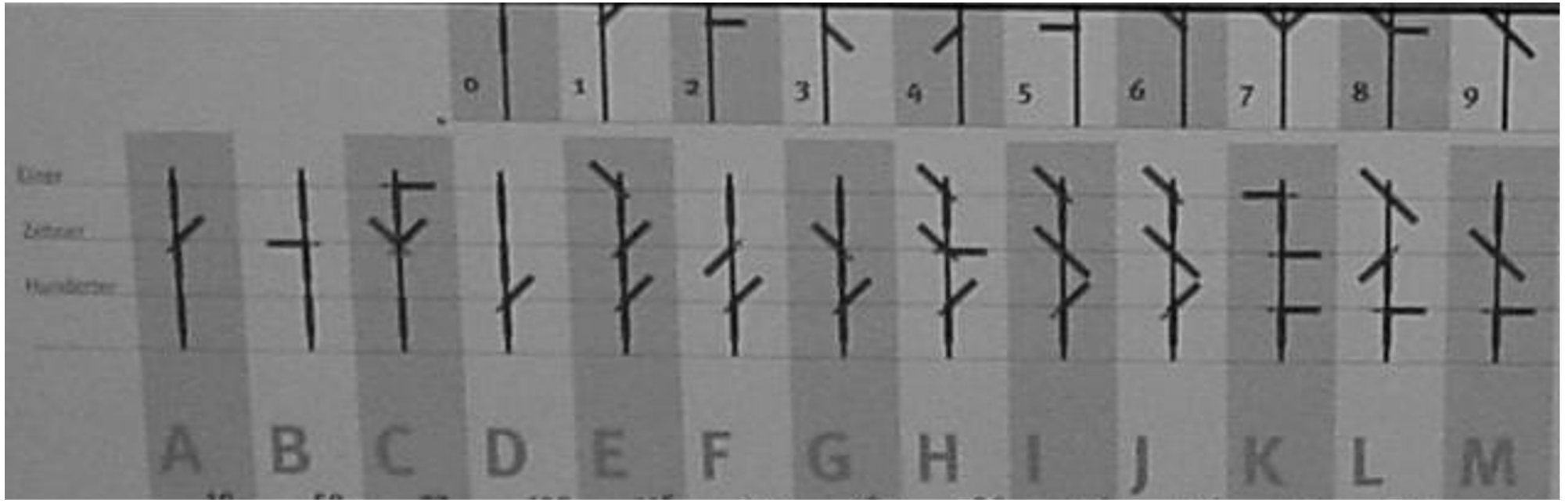
1 óra alatt akár 1000 km-re is lehetett üzenetet küldeni.

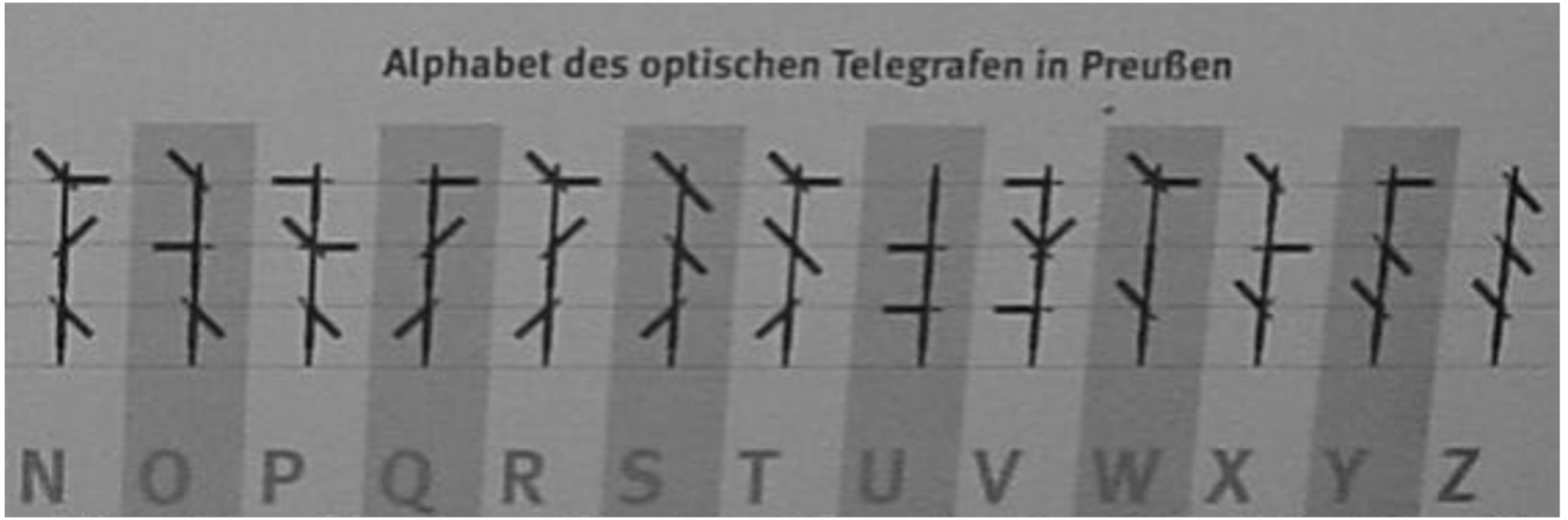
A forradalom idején kiépült a Párizstól Lille-ig húzódó (kb. 200 km), 15 közvetítő állomásból álló vonal.
Az első üzenetet 1792-ben küldték át ezen a vonalon.

1794-ben a szemafor vonalon keresztül egy órán belül értesültek a párizsiak arról, hogy a francia hadsereg visszafoglalta Condé városát az osztrákoktól. Ezek után újabb vonalakat építettek ki: például Párizs és Toulon között, és a rendszert más európai országok is használni kezdték. ☺

1852-ben már 4800 kilométert tett ki a teljes hálózat, amely 556 őrház segítségével a 29 legnagyobb várost kötötte össze Párizzsal.

A Porosz optikai távírónál használt ABC





1894-ben Marconi felfedezte az elektromos áramkörök azon tulajdonságát, hogy áram alá helyezve egy bizonyos távolságra lévő áramkörben elektromos áramot indukál. Megszületett a drótnélküli információközlés eszköze, a rádió. 1899 december 12-én sikerült az első információközlés az Atlanti-óceán két partja között, de 1924-ig nem találtak rá magyarázatot. Akkor fedezték fel az ionoszférát kb. 60 km magasságban, mely visszaveri a rádióhullámokat.

A minden irányban terjedő rádióhullámok segítségével a csapatok bárhol elérhetők és mozgásuk koordinálható. A kommunikáció nagyon felgyorsult, de hátránya is van, hiszen ezek az adások lehallgathatók. 1914-1918-ig nem sikerült jó titkosítási megoldást találni. Ezen időszak leghíresebb titkosírási megoldása a német ADFGVX kód volt, melyet 1918 márc. 5-én kezdtek alkalmazni. Az A, D, F, G, V, X betűk Morse-kódja jelentősen eltér, így egyértelmű a beazonosítása forgalmazáskor.
Lieutenant Georges Painvin 1918 áprilisában feltörte.

Betű	Katonai/ICAO megnevezés	Morze jel
A	Alpha	.-
D	Delta	-..
F	Foxtrot	..-.
G	Golf	--.
V	Victor	...-
X	X-ray	-..-

	A	D	F	G	V	X
A	8	p	3	d	1	n
D	l	t	4	o	a	h
F	7	k	b	c	5	z
G	j	u	6	w	g	m
V	x	s	v	i	r	2
X	9	e	y	0	f	g

ny.sz: a t t a c k a t 1 0 p m

1.k.sz: DV DD DD DV FG FD DV DD AV XG AD GX

1.k.sz: DV DD DD DV FG FD DV DD AV XG AD GX

M	**A**	**R**	**K**
D	V	D	D
D	D	D	V
F	G	F	D
D	V	D	D
A	V	X	G
A	D	G	X

A	**K**	**M**	**R**
V	D	D	D
D	V	D	D
G	D	F	F
V	D	D	D
V	G	A	X
D	X	A	G

Végső kódszöveg:

V D G V V D DV D D G X D D F D A A D D F D X G

Az első világháború végén amerikai tudósok felfedezték, hogy a Vigenére-kód egy új, sokkal erősebb kódolási módszer alapjaként használható. A módszer lényege, hogy a nyílt szöveggel azonos hosszúságú kulcsszöveget használnak a titkosításkor ezáltal a Babbage és Kasiski által kidolgozott módszer nem alkalmazható, mivel nem fedezhető fel ciklikusság a kódolt szövegben.

Ennek ellenére ezzel a módszerrel titkosított szöveg is megfejthető.

Kulcs: ??????????????????

Ny.sz: ??????????????????

K.sz: VHRHMEUZNFQDEZRWXFIDK

A kriptoanalízis új módszere arra a feltevésre alapoz, hogy a kódszöveg tartalmaz néhány gyakori szót (pl. the). Ezeket a gyakori szavakat helyettesítik be nyílt szöveg különböző pontjain és ebből kikövetkeztethető, milyen kulcsbetűk kellettek ahhoz, hogy pl. a the szót a kódszöveg megfelelő részévé alakítsák.

Kulcs: `CAN????BSJ????YPT????`

Ny.sz: `THE????THE????THE????`

K.sz: `VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK`

Ha a THE nem megfelelő helyen állt, akkor össze-vissza betűket kapunk, ha azonban eltaláljuk a helyét, akkor a kulcsbetűt többé-kevésbé értelmezhetően állnak össze.

Pl. ha a YPT valóban része a kulcsnak, akkor csak három megoldás lehetséges: Apocalyptic, Crypt, Egypt, illetve ezek származékai. A három szójelöltet behelyettesítjük a kulcsba és ebből kikövetkeztetjük a nyílt szöveg megfelelő szakaszát.

Kulcs: CAN?????APOCALYPTIC??

Ny.sz: THE?????nqcbeothexg??

K.sz: VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK

Kulcs: CAN??????????CRYPT????

Ny.sz: THE??????????cithe????

K.sz: VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK

Kulcs: CAN??????????EGYPT????

Ny.sz: THE??????????ATTHE????

K.sz: VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK

Kulcs: CANADA??????EGYPT????

Ny.sz: themee??????atthe????

K.sz: VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK

Kulcs: CANADABRAZ??EGYPT????

Ny.sz: themeeting??atthe????

K.sz: VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK

Kulcs: CANADABRAZILEGYPT????

Ny.sz: themeetingisatthe????

K.sz: VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK

Kulcs: `CANADABRAZILEGYPT????`
Ny.sz: `themeetingisatthe????`
K.sz: `VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK`

Az egyik 4 betűs országnév:Cuba

Kulcs: `CANADABRAZILEGYPTCUBA`
Ny.sz: `themeetingisatthedock`
K.sz: `VHRMHEUZNFQDEZRWXFIDK`

1918-ban a kriptográfusok strukturálatlan, mindenfajta rendszert nélkülöző kulcsokkal kísérleteztek, aminek az eredményeként egy feltörhetetlen kód lett.

A kulcsok nem felismerhető szavakból, hanem véletlen betűsorozatokból álltak. Az amerikaiak összeállítottak egy több száz lapból álló tömböt, melynek minden egyes lapja más-más kulcsot tartalmazott. Ebből a tömbből két példány készült. Egyik a feladónál, másik a címzettnél volt. A feladó a kódoláshoz a Vigenére-táblát és az első lapon olvasható kulcsot használta.

P	L	M	O	E
Z	Q	K	J	Z
L	R	T	E	A
V	C	R	C	B
Y	N	N	R	B

Kulcs: `PLMOEZQKJZLRTEAVCRCBY`

Ny.sz: `attackthevalleyatdawn`

K.sz: `PEFOGJJRNULCEIYVVUCXL`

A feladó a kulcs birtokában az eljárás megfordításával visszafejti az üzenetet, majd a kódlapot mind a ketten megsemmisítik és nem használják többé. Mivel minden egyes kódot csak egyszer használnak, ezért az eljárást *egyszeri kulcsos módszernek* hívják. Mivel a kulcsban nincs ismétlődés, ezért a Babbage és Kasiski által kidolgozott módszer nem alkalmazható a megfejtéshez. A gyakran előforduló szavakat különböző helyre illesztve mindig értelmetlen betűsorozatot kapnak ezért nem lehet eldönteni, hogy a próbaszó jó helyen van-e.

Maradna az a megoldás, hogy minden helyre minden betűt behelyettesítve próbáljuk meg a szöveg feltörését. A hátránya amellett, hogy így minden egyes értelmes szöveg is előáll, így nem lehet eldönteni, melyik a valódi szöveg.

Ny.sz: `defendthehillatsunset`
K.sz: `PEFOGJJRNULCEIYVVUCXL`
Eredeti sz: `attackthevalleyatdawn`

Nihilista kódólás

- 1880-ban használták az orosz nihilisták a cári rendszer elleni terroresemények megszervezéséhez.
- Polybios-féle mátrixot használtak kulcsszóval (pl. ZEBRAS)
- A kulcstábla elkészítéséhez először a kulcsszó betűivel kell kitölteni a mezőket (az ismétlődő betűket csak egyszer leírva), majd az üresen maradt helyeket az ábécé többi betűjével kell kitölteni (az I-t és a J-t egy betűként kezelik). A kulcsszót írhatjuk a tábla legfelső sorába, balról jobbra, vagy valamelyik más elrendezés szerint, például a bal felső sarokból induló spirálban, amely középen végződik. A kulcsszó az 5×5-ös tábla kitöltési módjával együtt alkotja magát a kódot.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Z	E	B	R	A
2	S	C	D	F	G
3	H	I	K	L	M
4	N	O	P	Q	T
5	U	V	W	X	Y

Kulcsszó: ZEBRAS

Kulcs: NARODNIK

Nyílt :	**W**	**I**	**N**	**T**	**E**	**R**	**P**	**A**	**L**	**A**	**C**	**E**
Kódolt:	**53**	**32**	**41**	**45**	**12**	**14**	**43**	**15**	**34**	**15**	**22**	**12**
Kulcs:	**41**	**15**	**14**	**42**	**23**	**41**	**32**	**33**	**41**	**15**	**14**	**42**
Küld:	**94**	**47**	**55**	**87**	**35**	**55**	**75**	**48**	**75**	**30**	**36**	**56**

Bifid kód

Felix Delastelle 1901-ben alkalmazta először
Első lépés: Egy Polybios-féle kevert mátrixba írt ABC alapján kódoljuk az üzenetet:

```
   1 2 3 4 5
1  B G W K Z
2  Q P N D S
3  I O A X E
4  F C L U M
5  T H Y V R
```

```
U Z E N E T
4 1 3 2 3 5
4 5 5 3 5 1
```

```
Sorfolytonosan: 4 1 3 2 3 5 4 5 5 3 5 1

Újkód:   41 32 35 45 53 51
Küld:    F  O  E  M  Y  T
```

Trifid kód

Felix Delastelle 1901-ben alkalmazta először. 3x3x3-as kockába írják az ABC-t keverve.

1. szint					2. szint					3. szint			
	1	2	3			1	2	3			1	2	3
1	F	J	O		1	V	Z	L		1	E	U	Q
2	R	X	C		2	G	D	P		2	N	H	A
3	Y	B	S		3	M	W	T		3	.	K	I

Az egyes betűk kódja a szintje és a sor, oszlop koordinátája

F 111	C 132	W 223	U 321
R 112	S 133	L 231	H 322
Y 113	V 211	P 232	K 323
J 121	G 212	T 233	Q 331
X 122	M 213	E 311	A 332
B 123	Z 221	N 312	I 333
O 131	D 222	. 313	

Nyílt szöveg:	W	O	R	L	D	W	A	R
Kód:	2	1	1	2	2	2	3	1
	2	3	1	3	2	2	3	1
	3	1	2	1	2	3	2	2

Sorfolyt.:	211	222	312	313	223	131	212	322
Küld:	V	D	N	.	W	O	G	H

Playfair kódolás

1854-ben Charles Wheatstone találta fel, de legfőbb támogatójának, Lord Playfairnek a nevét viseli.
módszer betűpárokat (*digráfokat* vagy *bigrammákat*) kódol, szemben az abban az időben használatos egyszerű helyettesítő rejtjelekkel és bonyolultabb Vigenère-kódokkal, amelyek a betűket helyettesítették. Tehát a Playfairt sokkal nehezebb feltörni, hiszen az egyszerű helyettesítő rejtjelek megfejtésére használt gyakoriságelemzés itt nem működik. Pontosabban fogalmazva használható, de az angol nyelvben több, mint 600 betűpárra a 26 betű helyett, a magyar nyelvben 1600 betűpárra a 40 betű helyett. A betűpárok gyakoriságelemzése lehetséges, de jóval bonyolultabb, és sokkal nagyobb kódolt szövegre van szükség, hogy legyen valami haszna.

A második búr háborúban és az I. világháborúban a brit hadsereg taktikai célokra használta, az ausztrálok pedig hasonló megfontolásokból a II. világháború alatt. Ennek az oka az volt, hogy a Playfair meglehetősen gyorsan és bármiféle különleges felszerelés nélkül használható. A Playfair használatának egyik tipikus forgatókönyve a tényleges csata alatt fontos, de nem kritikus titkok megvédésére irányul. Mire az ellenség kriptanalitikusai feltörik a kódot, a szöveg tartalma már érvényét veszti. A digitális kódolóeszközök megjelenésével a Playfair katonai alkalmazása azonban megszűnt. A Playfairt ma már bármilyen célra megbízhatatlannak tartják - még az elavult Intel 80386-os PC is rövid idő alatt feltöri.

A Playfair-rejtjel egy 5×5-ös táblát használ, amely tartalmaz egy kulcsszót vagy -kifejezést. A kulcstábla elkészítéséhez először a kulcsszó betűivel kell kitölteni a mezőket (az ismétlődő betűket csak egyszer leírva), majd az üresen maradt helyeket az ábécé többi betűjével kell kitölteni (Ez általában a Q betű kihagyásával történik, hiszen a négyzet 25 mezőjébe nem fér be az angol ábécé mind a 26 betűje. Más változatok az I-t és a J-t egy betűként kezelik.) A kulcsszót írhatjuk a tábla legfelső sorába, balról jobbra, vagy valamelyik más elrendezés szerint, például a bal felső sarokból induló spirálban, amely középen végződik. A kulcsszó az 5×5-ös tábla kitöltési módjával együtt alkotja magát a kódot.

A szöveg kódolásához az eredeti szöveget két betűből álló csoportokba kell rendezni, amelyeket a kulcstáblán kell elosztani, majd egymás után alkalmazni az alábbi 4 szabályt az eredeti szöveg minden betűpárjára:

•Ha az egyik pár mindkét eleme ugyanaz a betű, vagy már csak egy betű maradt az utolsó párba, akkor írjunk egy "X"-et az első betű után, és ezt az új párt kódoljuk. Néhány változat "X" helyett "Q"-t használ, de bármely ritka betű megteszi.

•Ha az egyik pár mindkét betűje ugyanabban a sorban jelenik meg a kulcstáblán, akkor a tőlük közvetlenül jobbra állóval kell helyettesíteni őket (ha történetesen az egyik betű a sor jobb szélén van, akkor a sor bal szélén álló betűvel kell helyettesíteni).

•Ha az egyik pár mindkét betűje ugyanabban az oszlopban jelenik meg a kulcstáblán, akkor közvetlenül az alattuk állóval kell helyettesíteni őket (ha az egyik betű az oszlop alján van, akkor az oszlop tetején álló betűvel kell helyettesíteni).

•Ha az egyik pár betűi nincsenek sem egy sorban, sem egy oszlopban, akkor tekintsük azt a kulcstábla mezőiből felépülő téglalapot, amelynek a két betű a két szemközti csúcsa. A betűket a saját sorukban, a téglalap másik csúcsánál lévő betűkkel helyettesítjük. Pl. AZ kódolása:

```
1) * * * * *      1. * * A * *      1. B * * A *
2) * A P Z F      2. * * B * *      2. * * * * *
3) * * * * *      3. * * * * *      3. * * * * *
4) * * * * *      4. * * Z * *      4. Z * * X *
5) * * * * *      5. * * Y * *      5. * * * * *
Itt AZ -> PF      Itt AZ -> BY      Itt AZ -> BX
```

a rendszer az angol nyelvre működik. Ha azonban az ékezetek elhagyjuk a magyar nyelvből, és a kettősbetűknek az elemeit külön-külön tekintjük, akkor a magyar nyelvre is alkalmazható.
Legyen a "playfair rendszer" a kulcsszó, így a kulcstábla az alábbi módon fog kinézni:

```
P L A Y F
I R E N D
S Z B C G
H J K M O
T U V W X
```

Kódoljuk a "Rejtsd el az aranyat ott, a fa törzsében!" üzenetet:
RE JT SD EL AZ AR AN YA TO TX AF AT OR ZS EB EN

Az RE egy sorban van, így EN lesz belőle.
A JT egy téglalapot formál, így HU lesz belőle.
Az SD egy téglalapot formál, így GI lesz belőle.
Az EL egy téglalapot formál, így RA lesz belőle.
Az AZ egy téglalapot formál, így LB lesz belőle.
Az AR egy téglalapot formál, így LE lesz belőle.
Az AN egy téglalapot formál, így YE lesz belőle.
Az YA egy sorban van, így FY lesz belőle.
A TO egy téglalapot formál, így XH lesz belőle.
A TX egy sorban van, így UT lesz belőle.
Az AF egy sorban van, így YP lesz belőle.
Az AT egy téglalapot formál, így PV lesz belőle.
Az OR egy téglalapot formál, így DJ lesz belőle.
A ZS egy sorban van, így BZ lesz belőle.
Az EB egy oszlopban van, így BK lesz belőle.
Az EN egy sorban van, így ND lesz belőle.

P	L	A	Y	F
I	R	E	N	D
S	Z	B	C	G
H	J	K	M	O
T	U	V	W	X

Tehát a "Rejtsd el az aranyat ott, a fa törzsében!" üzenetből
"ENHUGIRALBLEYEFYXHUTYPPVDJBZBKND" lesz.

a Playfair is könnyen feltörhető, ha elegendő szöveg áll rendelkezésre. A kulcs megszerzése meglehetősen könnyű, ha ismerjük mind az eredeti, mind a kódolt szöveget. Ha csak a kódolt szöveg ismert, a kriptanalízis nyers erejét kihasználva kell keressük azt, hol felel meg egymásnak a szövegben valamely betűpár gyakorisága az eredeti szöveg feltételezett nyelvében ismert gyakoriságával.
Egy másik megközelítés a Playfairrel való megbirkózásra az ún. *shotgun hillclimbing* módszer, amely egy véletlenszerűen kitöltött négyzettel indít, amelyen kisebb változtatásokat kell eszközölni (betűk, sorok felcserélése vagy az egész négyzet tükrözése), és mindig meg kell nézni, hogy az újonnan kapott feltételezett eredeti szöveg inkább hasonlít-e egy normál szöveghez, mint az előző (esetleg a betűhármasok egy ismert gyakorisági táblázattal való összehasonlításával). Ha az új négyzeten a fejlődés jelei mutatkoznak, akkor abból kiindulva végzünk további változtatásokat. Végül magát az eredeti vagy ahhoz nagyon közel eső szöveget kapunk

A négy négyzet kódolás

Felix Delastelle találta fel (1901) és a Playfair kódoláshoz hasonlóan betűpárokat (*digráfiá*k vagy *bigrammá*k) kódolunk. rejtjel négy darab 5×5-ös mátrixot használ, amelyek egy nagy négyzetet alkotnak. Mindegyik négyzet tartalmazza az angol ábécé betűit, rendszerint vagy a Q-t elhagyva, vagy pedig az I-t és a J-t egy betűnek tekintve, hogy az amúgy 26 betűből álló angol ábécé betűi elférjenek. Általában a bal felső és jobb alsó négyzetek az eredeti szöveghez tartozó négyzetek, melyek egy-egy standard ábécét tartalmaznak. A jobb felső és bal alsó négyzetek pedig értelemszerűen a kódolt szöveghez tartoznak, és az ábécének egy-egy kevert sorrendjét tartalmazzák.

A kódolt szöveghez tartozó négyzetek elkészítéséhez először a kulcsszó vagy -kifejezés betűivel kell kitölteni a négyzeteket (mindkét esetben a másodszor előforduló betűt elhagyva), majd az ábécé fennmaradó betűivel ki kell tölteni a négyzet üresen maradt mezőit (ismét elhagyva a 'Q'-t, hogy elférjenek a betűk). A kulcsszót írhatjuk a négyzet felső sorába, balról jobbra haladva, vagy valamilyen spirális elrendezésben, például a bal felső sarokból csigavonalban a négyzet közepe felé tartva, de más módszert is kitalálhatunk. A kulcsszó a négyzet kitöltési módszerével együtt alkotja a kód kulcsát. A négy négyzetes algoritmus két különböző kulcs használatát teszi lehetővé, mindkét, kódolt szöveghez tartozó mátrixhoz egyet.

Példaképpen nézzük meg, hogy néz ki a négy négyzetes mátrix a "pelda" és a "kulcsszo" szavakra (ahol a 'cs' és 'sz' betűket két különálló betűként kezeljük, másképp nem tudnánk magyar szavakra alkalmazni az eljárást). Az eredeti szöveghez tartozó mátrixokban kisbetűk, míg a kódolt szöveghez tartozó mátrixokban nagybetűk szerepelnek:

```
a b c d e     P E L D A
f g h i j     B C F G H
k l m n o     I J K M N
p r s t u     O R S T U
v w x y z     V W X Y Z

K U L C S     a b c d e
Z O A B D     f g h i j
E F G H I     k l m n o
J M N P R     p r s t u
T V X Y Z     v w x y z
```

Egy üzenet kódolásához az alábbi lépéseket kell végrehajtani:

- a szöveg betűpárokba rendezése (HELLÓ VILÁG-ból HE LL OV IL AG lesz)
- a betűpár első tagjának megkeresése a bal felső mátrixban
- a betűpár második tagjának megkeresése a jobb alsó mátrixban
- a kódolt betűpár első tagját az eredeti betűpár első tagjának sorában, második tagjának oszlopában találjuk
- a kódolt betűpár második tagját az eredeti betűpár második tagjának sorában, első tagjának oszlopában találjuk

```
a b c d e      P E L D A
f g h i j      B C F G H
k l m n o      I J K M N
p r s t u      O R S T U
v w x y z      V W X Y Z

K U L C S      a b c d e
Z O A B D      f g h i j
E F G H I      k l m n o
J M N P R      p r s t u
T V X Y Z      v w x y z
```

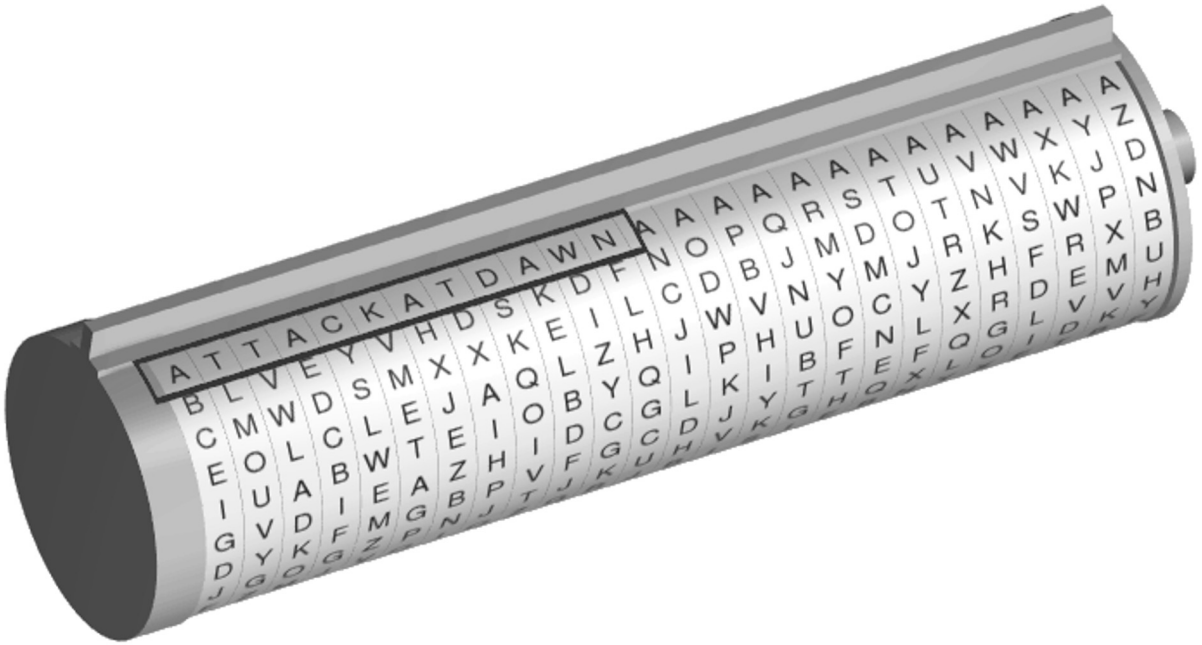
A négy négyzet-rejtjel használatával az alábbi módon kódolhatunk tehát:

```
Eredeti szöveg: he ll ov il ag
Kódolt szöveg:  HL JF IZ CH EZ
```

a kódoláshoz csupán meg kell találnunk annak a téglalapnak a két másik csúcsát, melynek két csúcsát már ismerjük, s ezekben a csúcsokban található betűk adják a kódolt szöveget. A dekódolás ugyanezen az elven működik, csak fordítva: a betűpár tagjait nem az eredeti szöveg, hanem a kódolt szövegnek megfelelő mátrixokban helyezzük el, és így keressük a kialakuló téglalap csúcsait.
A Playfair-rejtjeltől eltérően a négy négyzet-rejtjellel fordított betűpárokat kódolva nem kapunk fordítottakat (például a Playfair-rejtjellel AB BA valamilyen XY YX-re lesz kódolva, de a négy négyzettel nem). Mindez persze csak akkor áll fenn, ha a két kulcsszó különböző. A négy négyzet erősebb kódolási rendszer a Playfairnél, azonban fáradságosabb is, a két kulcs használata és a kódoló/dekodoló lap előkészítése miatt. A Playfair terjedt el szélesebb körben.

Jefferson henger

- Thomas Jefferson (UCA->USA, Függetlenség nyilatkozat, Elnök, 18. sz.)
- 20-30 tárcsa egy tengelyen. Minden tárcsára más sorrendben írták fel az ABC betűit.
- A tárcsákat megbeszélt sorrendben felfűzik a hengerre, beállítják a küldendő üzenetnek megfelelően és a megbeszélt sorból kiolvasott üzenetet küldik el.

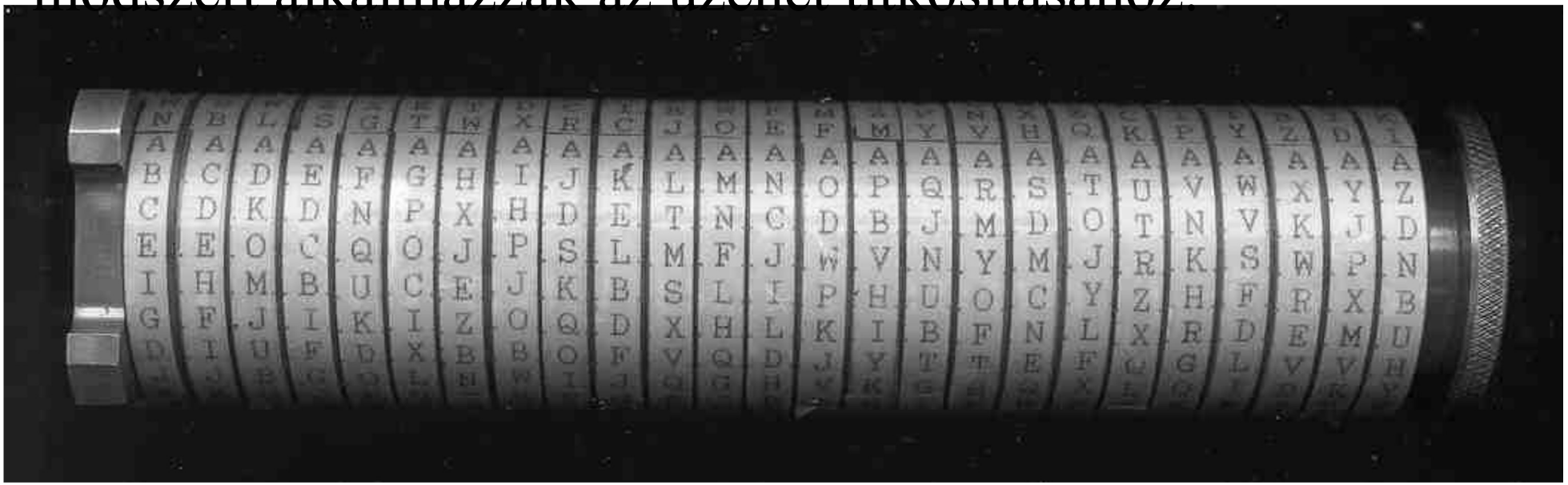


M-94

Jefferson idejében nem terjedt el kellőképpen. Egy évszázaddal később Étienne Bazeries a „Nagy Kód” feltörője találta fel „újra”.

Az M-94-et ennek alapján fejlesztették ki 1922-ben és használták a II. VH elejéig.

25 db. alumínium tárcsát tartalmaz, és a Jefferson-féle módszert alkalmazzák az üzenet titkosításához.



M-138-A

100 pálcikát tartalmaz, melyből 30-at használnak 1-1 üzenet titkosításához. 1944-ig használták, amikor a németek feltörték.

